

# 외고반장

외국인 고용 운영 업무, AI 반장이 **놓치기 전에 먼저** 챙깁니다

- D-day 리스크를 먼저 보여준다
- Next Action을 준비해준다
- 승인·증빙으로 안전하게 실행하고 남긴다

# 발표 목차

|    |                                                                           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01 | <b>문제 정의</b><br>MARKET · PROBLEM · CUSTOMER · GAP                         | p.2-4   |
| 02 | <b>솔루션 &amp; 제품</b><br>SOLUTION · PRODUCT · DEMO                          | p.5-9   |
| 03 | <b>워크플로우</b><br>5단계 케이스 흐름                                                | p.10    |
| 03 | <b>아키텍처 - 구조 설계</b><br>워크플로우 · 아키텍처 · RAG 설계 에이전트 패턴                      | p.11-18 |
| 04 | <b>엔지니어링 - 상세 설계 (검색 · 비용 · 보안)</b><br>검색 품질 & 검색 최적화 설계 · 비용 설계 · 데이터 격리 | p.19-23 |
| 05 | <b>비즈니스</b><br>MARKET & GTM & ROADMAP                                     | p.24-25 |
| 07 | <b>마무리</b><br>한계점 · 팀원 · ASK                                              | p.26-27 |

# | 2026 고용허가제 시장 기회

## Market Fact

### 확정 쿼터 8만 명 시대

정부 확정 쿼터 8만 명 중 제조업 5만 명 집중. 비수도권 고용 한도 상향(30%)으로 인한 관리 리소스가 폭증하고 있습니다.

- ✓ 연간 5회 고용허가 신청 주기 (High Frequency)
- ✓ 인당 38만 원의 행정 비용이 발생하는 유료 시장
- ✓ 복잡한 서류 절차로 인한 외주 수요 증대

## Policy Demand

# 1.1만 명+

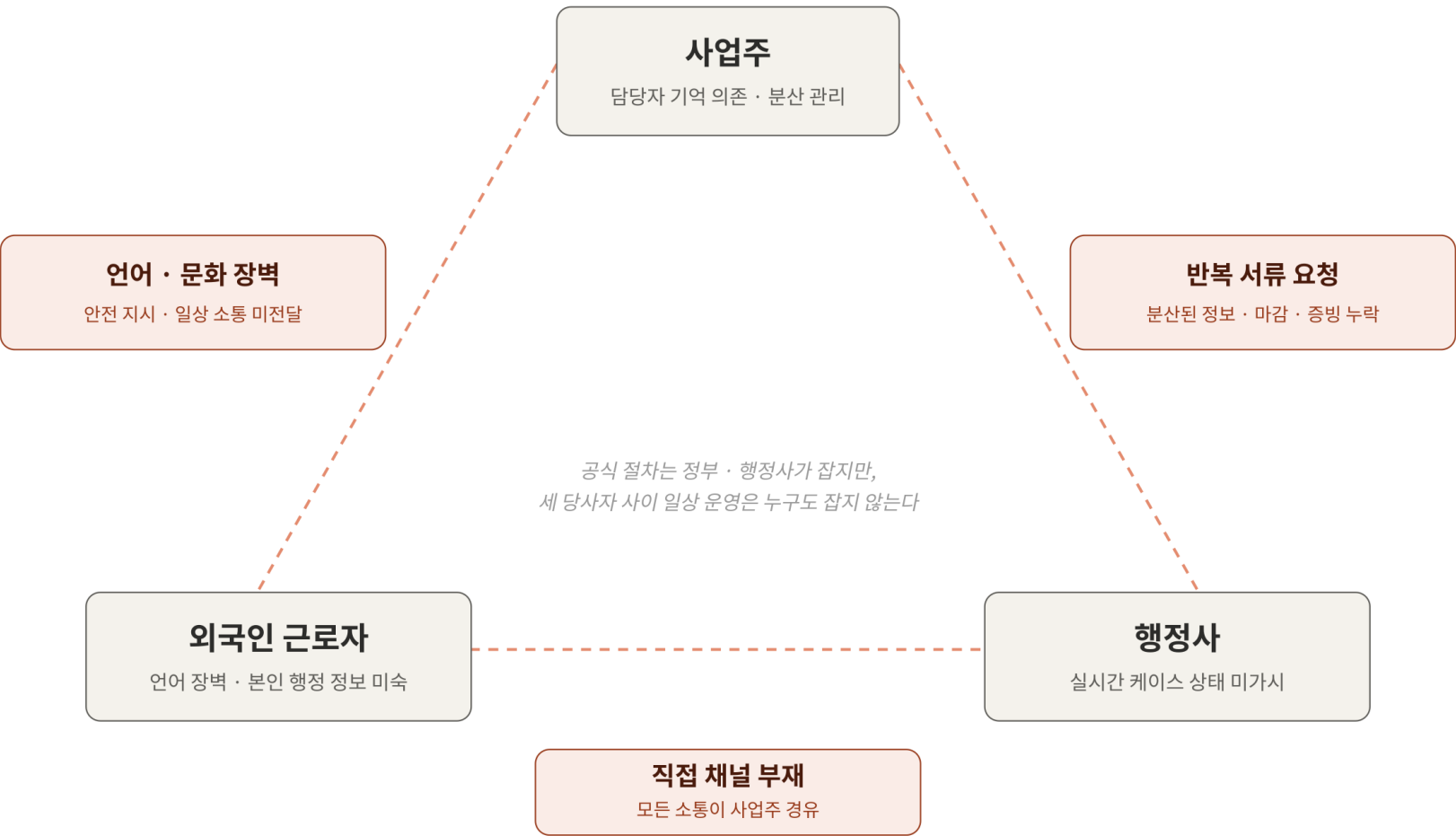
### 2026년 1회차 제조업 신청 폭주

현장의 인력 운영 수요는 구조적으로 늘거나 유지될 수밖에 없으며, 이는 지능형 관리 시스템의 필수 도입으로 이어집니다.

# 외국인 고용 운영의 단절된 정보 흐름은 채워지지 않는다.

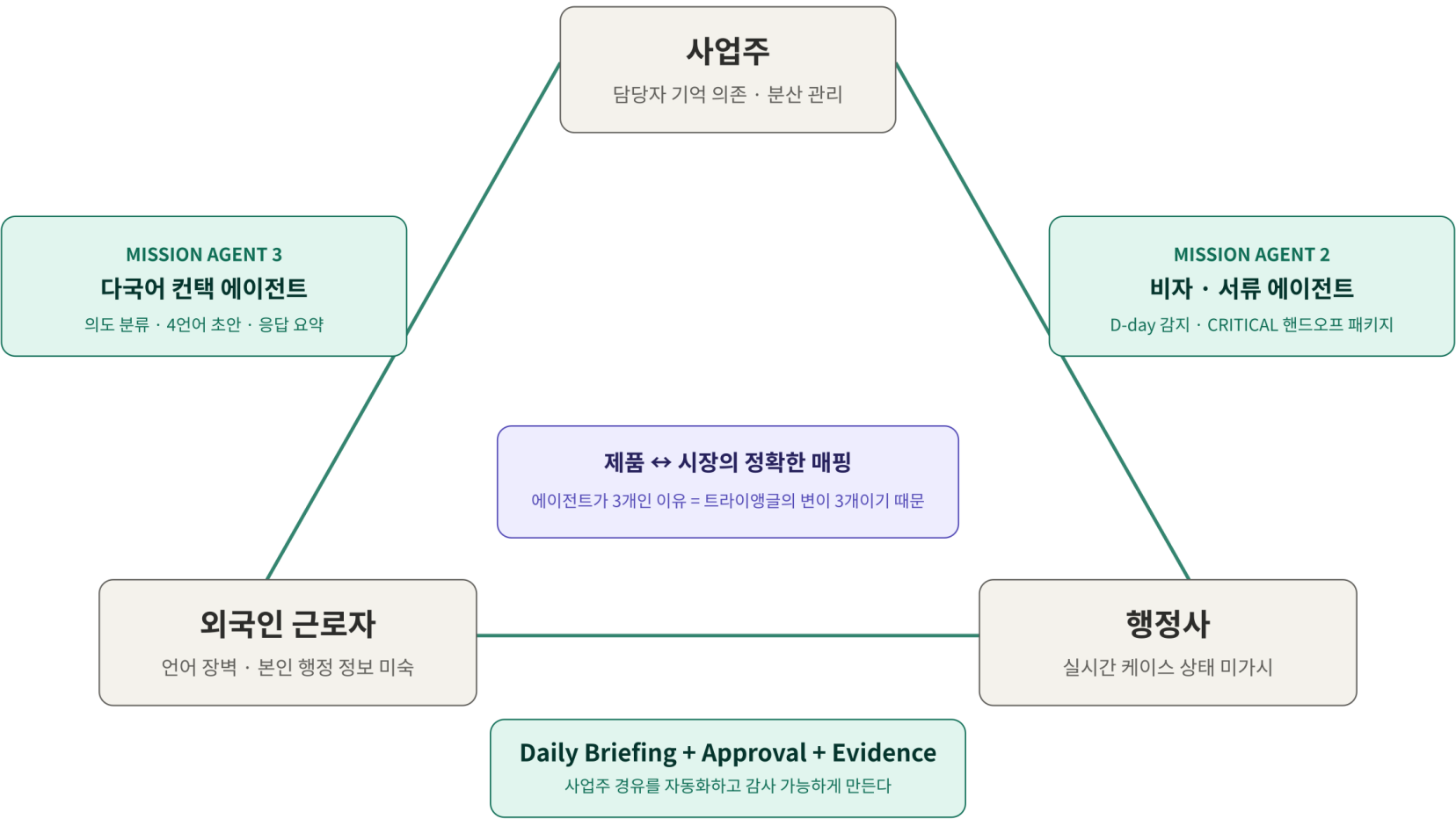
## 외국인 고용 운영의 단절된 트라이앵글

세 당사자 사이 정보 흐름이 세 번 모두에서 끊겨 있다



## 외고반장이 세 변을 잇는다

3개의 미션 에이전트가 트라이앵글의 단절을 채운다



## PROBLEM

# 오늘 챙겨야 할 일이 한 화면에 없다

외국인 고용 업무는 이렇게 분산돼 있습니다

**엑셀 / 폴더**

서류 저장

**메신저**

소통

**정부 시스템**

신청 · 민원

**행정사**

검토 · 대행

매일의 운영 업무 → 담당자의 기억에 의존

결과로 생기는 운영 리스크

**체류만료 · 서류누락 · 기한초과**

생산 공백 / 벌금·제재 / 행정사 재요청

**사람의 기억에 의존하는 운영**

인수인계 불가 / 뒷북 대응 반복

**정부·행정사 시스템의 공백**

기업 내부의 매일 업무 단계가 비어 있음



GAP

# 기존 플레이어는 내부 운영 단계를 채우지 않는다

기존 플레이어

정부 시스템

신청 · 민원

행정사

검토 · 대행

ERP · HR

근태 · 급여

메신저 · 엑셀

소통 · 저장

## 비어 있는 내부 운영 단계

- ? 오늘 누구를 챙겨야 하지?
- ? 지금 뭘 준비해야 하지?
- ? 누가 승인해야 하지?
- ? 무엇을 증빙으로 남겨야 하지?



## 외고반장

매일 할일 브리핑 · 누락탐지 승인 ·  
다음 행동 제안 및 증빙 추적

# 외고반장의 운영 표준화 3요소



## 오늘 할 일 & 다음 할 일 제시

오늘·이번 주 리스크와 해야 할 일을 선제적으로 제시

검색이 아니라 Next Action 제안



## 승인 절차

중요한 실행을 승인으로 통제 승인 전 외부 발송 불가

Human Approval Gate



## 증빙 이력 로그

실행 결과를 증빙으로 추적 인수인계·감사·재현 가능

기록 추적

PRODUCT

# 오늘 할 일이 한 화면에

## 데일리 브리핑 배너

4개 케이스 자동 정리 — 즉시 확인·우선 확인·승인 대기 분류

## 상태 카드

체류기간 임박·서류 보완·신규 채용·컨택 대기·응답 도착·승인 대기·행정사 검토

## 오늘의 업무 큐

기한 임박순 정렬 — 다음 처리(초안 보기·승인 요청·응답 요약) 바로 실행

반외고반장

한한별제조 · 경기 화성

오늘 할 일

채용 준비

근로자

메시지 관리

케이스

행정사 검토

판단 기록

Q

근로자, 케이스, 서류, 메시지 검색

12

김김대리인사팀

반

오늘 브리핑이 준비되었습니다

외고반장이 7개 케이스를 정리했습니다. 즉시 확인 1건, 우선 확인 3건, 승인 대기 5건.

오늘 08:00

다시 생성

체류기간 임박

4명

서류 보완 필요

7건

신규 채용 준비

1건

컨택 대기

4건

응답 도착

2건

승인 대기

5건

행정사 검토 준비

2건

오늘의 업무 큐

4건

필터

기한 임박 순

| <input type="checkbox"/> | 업무                             | 대상 / 사업장·라인              | 상태    | 기한   | 위험도 | 다음 처리  | 담당자 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|------|-----|--------|-----|
| <input type="checkbox"/> | <div>체류기간 연장 서류 요청</div>       | Nguyen V.<br>화성 2공장 조립라인 | 우선 확인 | D-30 | 높음  | 초안 보기  | 김대리 |
| <input type="checkbox"/> | <div>신규 베트남 E-9 3명 채용 요청</div> | 송출회사 요청서<br>화성 1공장 조립라인  | 준비 중  | 이번 주 | 중간  | 요청서 보기 | 박대리 |
| <input type="checkbox"/> | <div>후보자 입국 전 서류 패키지</div>     | Candidate A<br>도장라인      | 승인 대기 | 5/20 | 중간  | 승인 요청  | 김대리 |
| <input type="checkbox"/> | <div>계약 종료 확인</div>            | Tran T. H.<br>포장라인       | 응답 도착 | 5/12 | 낮음  | 응답 요약  | 김대리 |

N

AI 반장



DEMO — View

# 데모 영상 시연

새로 추가할 메인 장면:

- 관리자/행정사/근로자관리 페이지
- AI 반장
- 다음 액션 추천
- 다국어 메시지

닫기

반

AI 반장

데일리 브리핑 AI 반장

근거 기반

오늘 외국인 직원 쪽에서 먼저 볼 거 있어?

비자 끝나는 사람 있으면 먼저 알려줘

베트남어로 여권 사본 요청 메시지 만들어줘

고용변동 신고 기한 지난 케이스 있어?

오늘 외국인 고용 업무를 같이 확인할게요.

비자, 서류, 채용 준비, 행정사 전달, 판단 근거를 자연어로 물어볼 수 있습니다. 발송과 제출은 담당자 승인 전에는 실행하지 않습니다.

오늘 먼저 볼 일

Nguyen 근거 확인

외국인 고용 업무 관련 질문...

전송

AI 반장은 제한된 운영 데이터와 근거를 바탕으로 답합니다. 중요한 판단은 담당자 확인이 필요합니다.

# 오늘의 브리핑

D-30 체류만료 감지

오늘의 브리핑

2026. 05. 14

Nguyen Van A

D-30

베트남 · E-9 · 화성 2공장 조립라인

서류 누락 2건

체류만료 임박

초안 보기

수정 요청

보내기 승인

1

D-30 감지

체류만료 자동 감지 + 누락 서류 2건 확인

2

Next Action 추천

여권 사본 + 표준근로계약서 요청 준비

3

처리 화면으로 바로 이동

초안 확인 → 승인 후 실행

# 케이스 상세: 리스크 근거 + 다국어 초안

## 케이스 상세

리스크 레벨

HIGH

누락 서류

- 여권 사본
- 표준근로계약서 사본

이전 기록

3일 전 서류 요청 기록 있음

## 메시지 초안 (베트남어)

VN

Xin chào anh Nguyen Van A, Thị thực của anh sẽ hết hạn vào ngày 20/06/2026.  
Vui lòng chuẩn bị: Bản sao hộ chiếu / Hợp đồng lao động tiêu chuẩn.

## 한국어 요약

KR

안녕하세요 Nguyen Van A 씨, 체류기간 만료(2026.06.20)가 임박해 있습니다.  
. 여권 사본 + 표준근로계약서 사본 제출이 필요합니다.

## 예상 응답 시나리오 → 다음 행동 제안

긍정

서류 수신 확인

질문

추가 안내 제안

지연

에스컬레이션

# 승인 전 실행 불가 — 기록은 자동

## Live Agent 처리 단계

- 1

근로자 정보 확인

✓
- 2

이전 대화 / 업무 기록 확인

✓
- 3

메시지 초안 생성

✓
- 4

발송 전 승인 대기

⌚

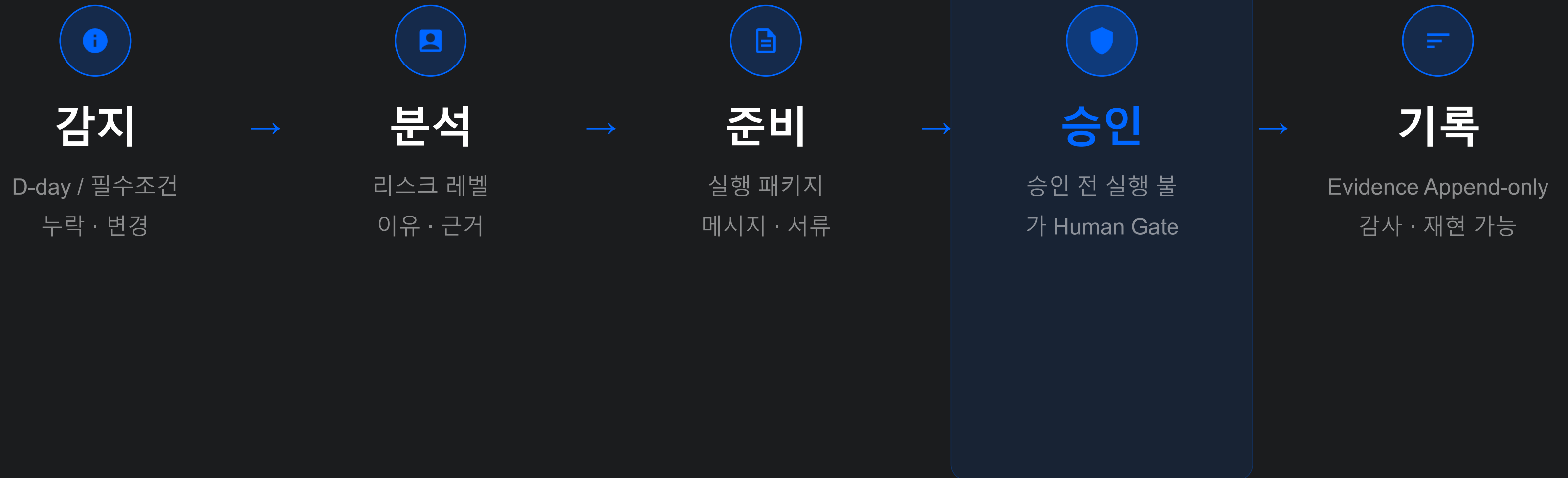
## 승인 후 — Evidence Log

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 메시지 발송 승인                 | #4789 |
| 담당자 승인 · 2026.05.14 14:32 |       |
| 베트남어 요청 메시지 발송            | #4790 |
| Nguyen Van A · 체류만료 서류 요청 |       |
| Evidence 자동 저장            | #4791 |
| 판단 근거 · 승인 이력 · 실행 기록     |       |

Append-only 기록 — 원문 PII 저장 없이 trace\_id 기반으로 감사·재현이 가능합니다



# 모든 케이스의 동일한 5단계 흐름



# ARCHITECTURE - Workflow

## 외부 요청 진입점

유저 챗봇· 리스크 알림· 어드민 업로드(csv)

## 입력 검증 및 필터링 계층

개인정보 마스킹· 사업장 격리

## 허용된 범위 내에서만 요청 분기

업무 의도 분류

## 에이전트 3개

인력확보· 비자서류· 다국어 컨택

## RULE · RAG · DB TOOLS

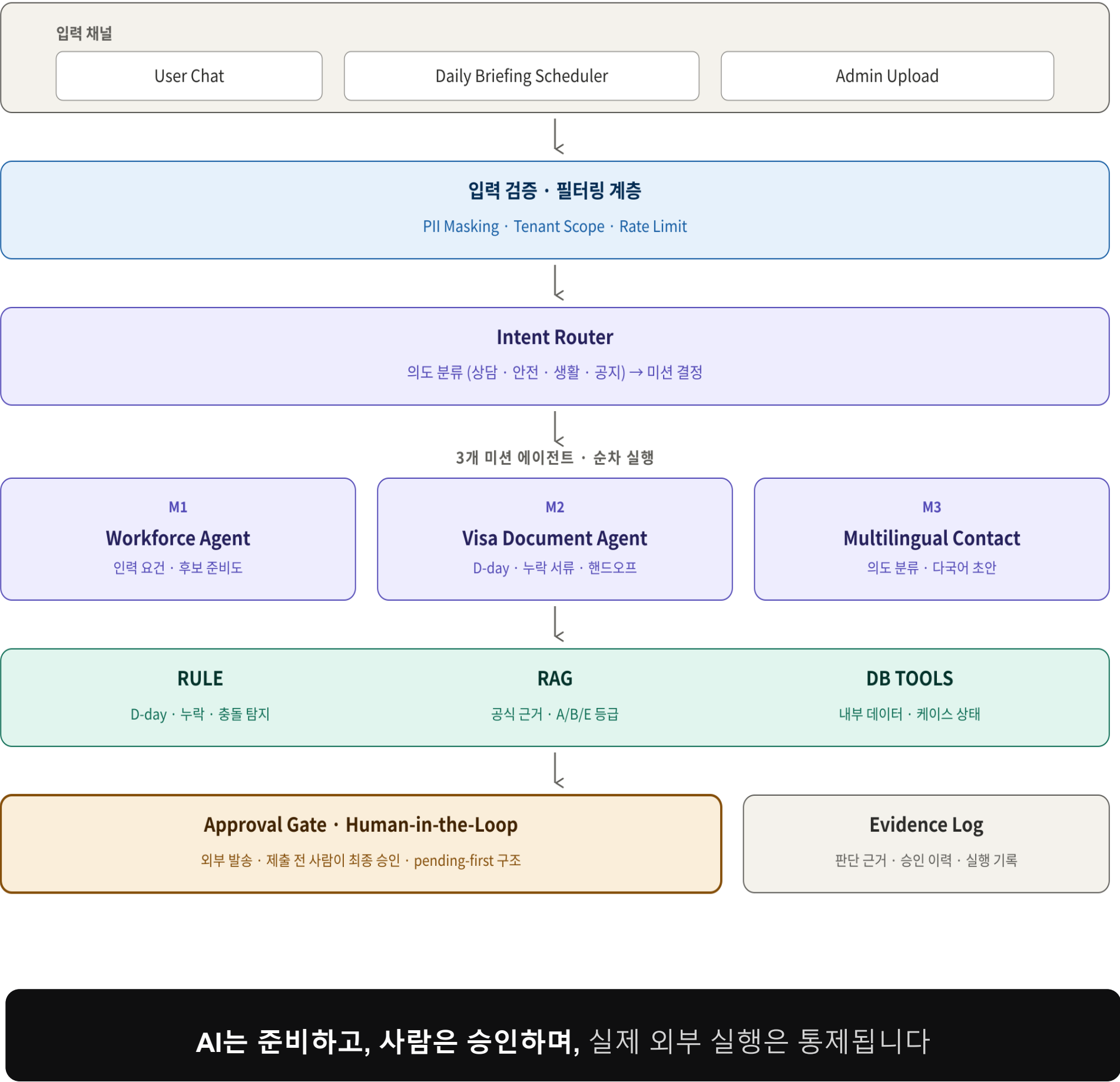
D-day· 누락서류· 공식 근거· 내부 데이터

## 외부 발송 전 사람이 최종 승인

외부 발송 전 사람 승인

## AI 및 승인 변경 이력 감사 기록

판단 근거· 승인 이력· 실행 기록

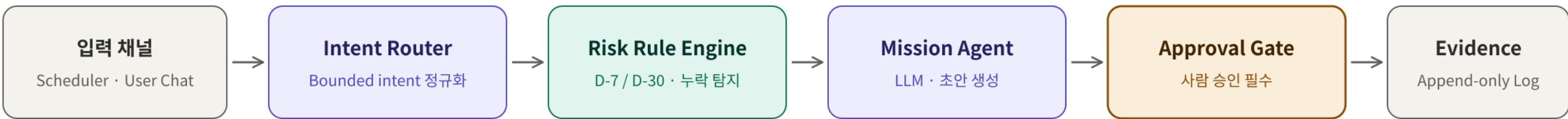


# ARCHITECTURE – Agent Pattern

## Router · Mission Agent · Guardrail

Rule이 케이스를 확정하고, LLM은 승인 가능한 초안을 만든다

전체 흐름



Rule vs LLM 책임 분리

### Rule (결정론적)

위험 판단 · 케이스 생성 · 게이팅

D-7 / D-30 임계값 경보 · 우선순위

필수 서류 누락 감지

계약-체류일 불일치 (contract\_visa\_conflict)

Case 생성 · 중복 방지 (idempotency)

채널 라우팅 · 승인 게이트 강제

후보 준비도: 충족 / 누락만 (점수 · 순위 금지)

### LLM (생성)

설명 · 초안 · 요약

다국어 메시지 초안 (KO + VI / ID)

응답 요약 · 행정사 전달문

사용자 질문 자연어 응답

설명 생성 (사용자 이해용)

예상 응답 시나리오 (긍정 / 질문 / 지연)

Plan 제안 (구조화된 처리 계획)

### Safety · Guardrail 금지 사항

AI 단독 법률 판단 금지 · 비자 발급 가능 여부 확정 금지 · 국적 / 성실도 가치 판단 금지

대표 승인 전 외부 발송 금지 · 정부 포털 자동 제출 금지 · PII 원문 로그 저장 금지



# 세 에이전트의 RAG · 청킹 설계

원천 데이터 → Raw Domain Splitter → 정규화/Chunk Packaging → 검색 → 생성 → 승인 · Evidence Log

Workforce Agent

Multilingual Contact Agent

Visa Agent





# 엔지니어링 구조

3개 에이전트를 안전한 업무 런타임으로 설계

✓ Workforce Agent · Multilingual Contact Agent · Visa Agent



## Workforce Agent

- ✓ 신규 채용 요청서 초안 생성
- ✓ 후보자 준비도 계산
- ✓ 쿼터·서류 리스크 탐지



## Multilingual Contact Agent

- ✓ 다국어 메시지 초안 생성
- ✓ 근로자 답장 요약
- ✓ 번역 품질 검증



## Visa Agent

- ✓ 비자 D-day 조회
- ✓ 계약·체류 리스크 판정
- ✓ 누락 서류 우선순위 분류



엔지니어링  
핵심 설계



1

Intent Router  
+ Planner



2

Tool Safety  
Layer



3

Approval  
Gate



4

Evidence  
Log



핵심 메시지: LLM이 마음대로 실행하지 않고, **계산·근거·승인·기록**으로 통제된다

## 2. 전체 공통 런타임 구조

세 에이전트가 같은 실행 규칙 아래 동작하는 방식

 Workforce Agent ·  Multilingual Contact Agent ·  Visa Agent



 **왜 중요한가 ①**

LLM 응답을 넘어서 실행 구조를 통제

 **왜 중요한가 ②**

계산 가능한 부분은 룰/툴로 고정

 **왜 중요한가 ③**

모든 외부 전달은 승인 게이트를 통과



# 3. Visa Agent

비자 리스크와 서류 누락을 분리 판단하는 구조



입력 예시: 김현수 씨 비자 언제 만료돼요?

worker\_id: W001 · case: 갱신 · visa: E-9



## Sub-agent 1 · Visa Risk

- ✓ get\_worker\_profile, get\_visa\_status
- ✓ D-day 계산
- ✓ 계약종료일 vs 체류만료일 충돌 판정
- ✓ 위험 플래그 생성

결과

- D-47
- 체류 만료 60일 이내
- 계약·비자 **충돌** 있음



## Sub-agent 2 · Document Priority

- ✓ get\_document\_status, get\_document\_requirements
- ✓ search\_policy\_documents
- ✓ CRITICAL / SUPPLEMENTARY 분류

결과

- **CRITICAL 2건**: 고용허가서, 표준근로계약서
- **SUPPLEMENTARY 1건**: 고용변동신고서
- **신청 불가 상태**



## 핵심 설계

날짜 계산과 누락 서류  
판정은 Tool/Rule 기반



## 안전장치

비자 가능 여부 확정 /  
자동 제출은 차단



## 산출물

handoff 초안 +  
Evidence Log + 승인 대기



엔지니어링 포인트: 하나의 거대한 프롬프트가 아니라, 리스크와 문서 판단을 분리하여 환각 가능성을 낮춘다.



# 5. Multilingual Contact Agent

다국어 메시지 생성과 근로자 답장 요약 구조화한 파이프라인



**입력 예시:** 베트남 근로자 W001에게 비자 만료 알림 보내줘

worker\_id: W001 · language: vi · purpose: missing\_document\_request



## 메시지 초안 생성 결과

- ✓ 한국어 본문 생성
- ✓ citations 3건
- ✓ 베트남어 번역문 생성
- ✓ approval\_required = True



## 근로자 답장 요약 흐름

- ✓ translate\_and\_summarize\_worker\_reply
- ✓ 자동 확정 안 함
- ✓ 상태 업데이트 후보 생성
- ✓ manager\_review\_required = True



## 엔지니어링 포인트



템플릿 + RAG + LLM 결합



다국어 품질 검증 포함



답장 원문 PII 마스킹



발송은 승인 후 진행



**실무적 의미:** 단순 번역 챗봇이 아니라, 메시지 작성·답장 해석·상태 후보 생성까지 이어지는 운영 도구



## 6. Safety & Control Layer

프롬프트가 아니라 구조로 강제하는 안전 장치

### 1 Tool 4단계 계층



**SAFE\_READ**

DB / RAG 조회만



**SAFE\_CALCULATE**

날짜 계산·누락 판정·우선순위 분류



**SAFE\_DRAFT**

초안 생성, approval\_required=True



**APPROVAL\_REQUIRED**

외부 발송·상태 완료는 즉시 승인 대기

### 2 Middleware Guardrails



**Safety**

금지 의도 차단



**Privacy**

이메일·여권번호·외국인등록번호·  
전화번호 마스킹



**Control**

Model/Tool Call Limit +  
Human-in-the-loop +  
Evidence Capture

### 3 Approval Gate



**requires\_human\_approval = True**



메시지 발송 차단



행정사 패키지 전달 차단



정부 포털 자동 제출 차단



케이스 완료 자동 처리 차단



**핵심 메시지:** 안전 정책을 프롬프트에만 두지 않고, **Tool schema**와 **Middleware**에서 이중으로 강제한다



# 7. Output + Evidence Log

결과를 단순 답변이 아니라 추적 가능한 업무 상태로 남긴다

✓ Workforce Agent · Multilingual Contact Agent · Visa Agent

## 구조화된 Output



비자 현황

D-47 / 체류만료일 /  
비자 종류



위험 플래그

체류 만료 60일 이내 /  
계약·비자 충돌



누락 서류

CRITICAL 2건 /  
SUPPLEMENTARY 1건



handoff 초안

생성 완료 /  
자동 발송 안 함



Approval Block

requires\_human\_  
approval = True



다음 단계

담당자 승인 후  
전달 가능

## Evidence Log



INTENT\_CLASSIFIED



PLAN\_CREATED



TOOL\_EXECUTED



RAG\_RETRIEVED



RISK\_FLAGGED



APPROVAL\_REQUESTED



FINAL\_RESPONSE\_GENERATED



왜 엔지니어링적으로 강한가



판단 근거 추적 가능



민감정보 원문 저장 안 함



사람 승인 지점 명확



운영 로그로 감사·재검토 가능



일반 챗봇

답변은 하지만 실행 통제·감사성은 약함

VS



외고반장 런타임

도구 통제·승인 게이트·Evidence Log를 갖춘 업무형 AI

# 기술 스택

## Frontend · Backend

React · Next.js · TypeScript · Node.js · Spring Boot  
· Python

## Database

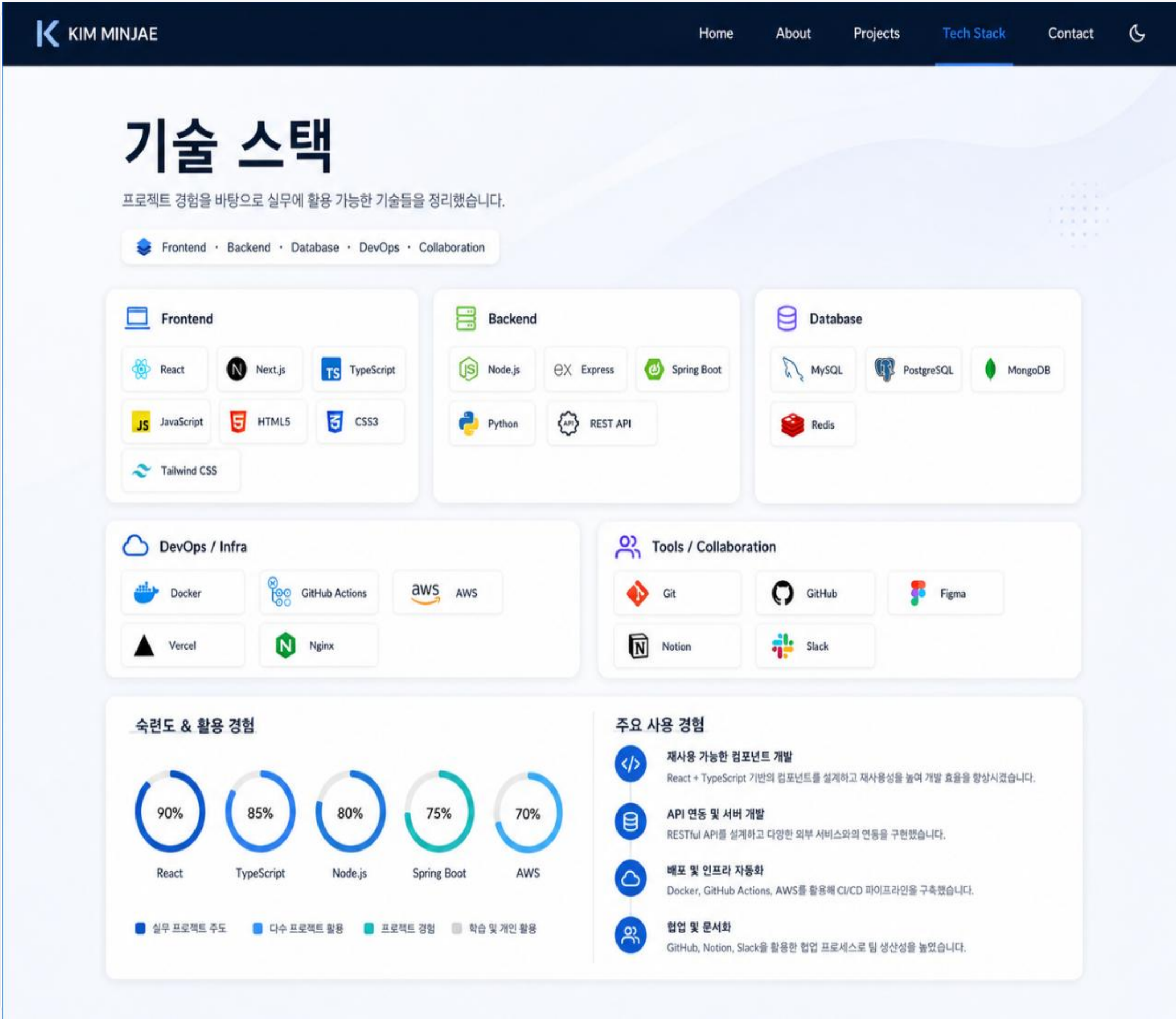
MySQL · PostgreSQL · MongoDB · Redis ·  
Chroma (Vector DB)

## DevOps · AI

Docker · GitHub Actions · AWS · LangChain 1.0 ·  
Pydantic

## Collaboration

Git · GitHub · Figma · Notion · Slack





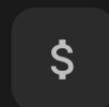
ENGINEERING

# 엔지니어링이 보장해야 하는 4가지



## 검색 품질

정확한 근거 기반 RAG 파이프라인 라우팅 품질 · 불확실성 처리



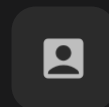
## 비용

운영 가능한 단가 캐싱 · 배치 · 계단식 추론



## 보안

PII / 권한 / 감사 테넌트 격리 · Human Gate



## 평가

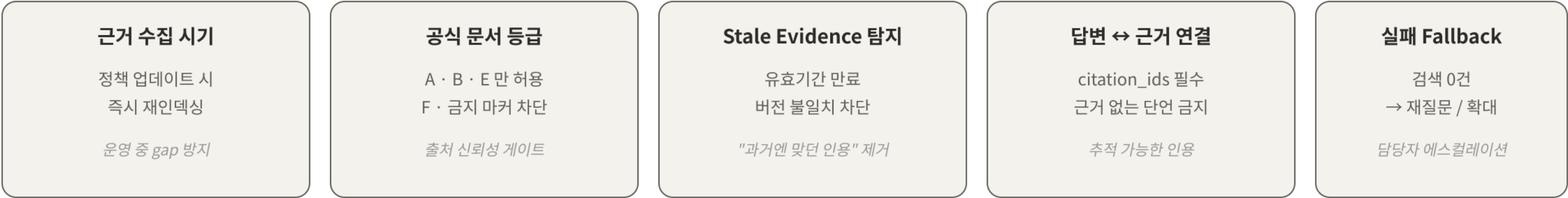
지표로 검증 Route / Rule / Citation / Approval

# RAG 파이프라인 · 정답 생성이 아닌 근거 추적

A / B / E 등급만 허용 · Stale Evidence 자동 차단 · citation\_ids 필수



품질 보장 — 운영 신뢰성 5요소



# 비용 설계 원칙

## 비용이 터지는 지점

### 문서 인덱싱 / 검색

전체 재인덱싱 → 변경분 중심 업데이트

### LLM 호출

매 질문 풀 생성 → 라우팅·룰로 좁힌 뒤 필요 단계만

### 대량 이벤트 (스케줄러)

사업장·근로자 증가 → 배치 / 큐잉 / 캐싱 전략 필요

## 비용을 낮추는 설계 원칙

### 임베딩 캐시, 벡터 변환 재사용

chunk text hash 기반 — 중복 재생성 방지

### 중복 실행 결과 동일 보장 키

동일 case\_id 중복 실행 방지

### 계단식 추론

소형 모델 분류 후 → 큰 모델은 생성 단계만

### Rate / Cost Guard

무한 재시도 · 루프 차단 (circuit breaker)

### 요약 미들웨어

장기 케이스 컨텍스트 절약 — 토큰 일정 유지

### 초안 ↔ 확정 분리

승인 전 초안만 — 승인 후 확정·발송·패키지 생성

# 사업장 단위 데이터 격리 · PII 취급 · 권한 모델

## 데이터 경계와 권한

### 사업장 단위 데이터 격리

사업장 간 데이터가 섞이면 즉시 치명적 — 격리는 제품의 전제조건

### 사용자 역할 3단계

작성자(담당) · 승인자(결재) · 열람자(감사/관리) 권한 모델 없이 승인·증빙은 그럴듯한 UI에 불과

### 미들웨어 중앙 통제

권한 · rate limit · 재시도 · 감사 로그 — 툴 호출은 곧 외부 영향

## PII / 민감정보 취급

### PII 최소화

모델 입력 단계에서 불필요한 PII 제거·마스킹 — 유출 면적 자체를 줄인다

### 로그·트레이스 원문 비저장(전체 시스템 추적 고유 식별자)

민감 필드는 별도 보관 (권한 기반) — 운영 가능성과 보안을 동시에

### Human Approval Gate

승인 전 외부 발송·제출 구조적 차단 — 실수 한 번의 비용을 막는다



# 신청에서 운영으로 — 비즈니스 모델

## 시장 기회

### 채용 이후가 운영의 무게중심

체류 · 계약 · 서류 · 연락 · 검토 → 매월 반복되는 운영 문제로 이동 시장 단위: 근로자 수 × 반복 이벤트 수

공백: 정부(신청) · 행정사(검토) 사이에 **사업장 내부 업무 단계가 비어 있음**

## GTM 전략

**1 초기: 제조업체 파일럿**  
E-9 10~100명 사업장

**2 확장: 행정사·노무사 White-label**  
B2B2B 운영 주체

## 과금 모델

사업장 기본료 월정액

근로자 수 per-seat

고급 액션 사용량 usage-based

# 다음 단계

## PHASE 1

### MVP 완성

브리핑 – 케이스 – 승인 – 증빙의  
최소 루프 완성

## PHASE 2

### 파일럿 고객

운영 지표 / ROI 검증

## PHASE 3

### 파트너

행정사 협업 및 White-label 설계

## Ask

- 데이터 · 파트너 연결
- 현장 피드백
- 엔지니어링 · 세일즈 리소스

---

운영이 커질수록 과금이 안정되는  
구조

# 외고반장의 핵심 한계 TOP 3

신뢰 · 정확성 · 운영 확장성 관점에서 가장 큰 리스크



## 1. 확정 금지 UX 한계

- 법적 책임 분리를 위해 AI의 확정 판단을 제한
- 사용자는 먼저 '가능/불가능' 답을 원함
- 반복적으로 '행정사 검토 필요'로 끝나면 체감 가치 하락



영향: 사용자 신뢰와 제품 효용 인식이 약해질 수 있음



## 2. RAG 데이터 신선도 리스크

- 법령·절차 변경 시 인덱스 업데이트가 늦어질 수 있음
- 오래된 근거를 인용하면 공식 기반 신뢰성 훼손
- 시스템 전체의 Evidence 품질을 흐드는 핵심 리스크



영향: '공식 근거 기반'이라는 핵심 신뢰가 무너질 수 있음



## 3. Human Approval 병목

- 승인 필요 작업이 많아 자동화 효과가 줄어들음
- 인원이 늘수록 담당자 승인 부담이 급격히 커짐
- 실제 운영에서는 빠른 승인 UX가 채택률을 좌우



영향: 현장 운영 속도와 확장성이 제한될 수 있음

### 핵심 요약

외고반장은 안전한 구조를 갖췄지만, 장기적으로는 사용자 신뢰 · 근거 최신성 · 운영 효율을 동시에 해결해야 한다.

# 팀원



**ASK**